LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

"ARRAY LIST"

OLEH:

KHAULA LATHIFA FIRDAUSYI

2511531007

MATA KULIAH STRUKTUR DATA
DOSEN PENGAMPU : Dr. WAHYUDI, S.T, M.T
ASISTEN PRAKTIKUM : M. GALID A.

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum Struktur Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum sekaligus sebagai bentuk penerapan materi yang telah dipelajari.

Pada praktikum ini, penulis membuat program untuk memahami konsep ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. Program yang dibuat meliputi pengelolaan data mahasiswa dan implementasi struktur data dinamis. Melalui praktikum ini, penulis dapat memahami penerapan materi struktur data dalam bentuk program nyata.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang dapat membantu dalam penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Dasar Teori 2
2.2 Penjelasan Kode Program 3
2.2.1 Class ArrayList1_2511531007 3
2.2.2 Class Mahasiswa_2511531007 3
2.2.3 Class MahasiswaDriver_2511531007 4
2.2.4 Class DaftarKata_2511531007 5
2.2.5 Class DaftarKataDriver_2511531007 6
2.3 Tugas Praktikum 7
2.3.1 Class Music_2511531007 7
2.3.2 Class Playlist_2511531007 7
BAB III PENUTUP 9
3.1 Kesimpulan 9
3.2 Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan bagian penting dalam pemrograman karena digunakan untuk mengatur dan mengelola data agar lebih terstruktur. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses pengolahan dan penyimpanan data dalam program bisa menjadi lebih mudah dan efisien.

Salah satu konsep yang diterapkan dalam praktikum ini adalah penggunaan ArrayList, yaitu struktur data dinamis yang dapat menyesuaikan ukurannya secara otomatis. Berbeda dengan array biasa yang kapasitasnya tetap, ArrayList memungkinkan penambahan dan penghapusan data tanpa perlu mengatur ulang memori secara manual. Pada program ini, ArrayList digunakan sebagai wadah untuk menampung kumpulan objek mahasiswa yang terdiri dari atribut NIM, nama, dan program studi, serta dilengkapi dengan berbagai method untuk mengelola data tersebut.

Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana data dikumpulkan dan diolah dalam bentuk objek, serta bagaimana operasi-operasi seperti penambahan, penghapusan, pencarian, dan iterasi data dapat dilakukan secara sistematis. Selain itu, praktikum ini juga membantu memahami pentingnya pemisahan class antara model data dan pengendali alur program agar kode lebih terorganisir dan mudah dikembangkan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami perbedaan array dan ArrayList.
2. Mampu mengimplementasikan operasi dasar ArrayList seperti add(), remove(), get(), dan size().
3. Melatih pembuatan program dengan pemisahan class yang jelas antara model data dan logika program.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa memahami penerapan struktur data dinamis melalui studi kasus ArrayList.
2. Melatih logika dalam mengimplementasikan fitur manipulasi data (CRUD) pada kumpulan objek.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data mahasiswa secara terstruktur dan efisien.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

ArrayList merupakan salah satu struktur data yang termasuk dalam bagian *collection framework* pada bahasa pemrograman Java. ArrayList digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam bentuk list (daftar) yang ukurannya dapat berubah secara dinamis sesuai kebutuhan.

Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap sejak awal deklarasi, ArrayList memungkinkan penambahan dan pengurangan elemen tanpa harus menentukan kapasitas secara manual. Hal ini membuat ArrayList lebih fleksibel dalam pengolahan data, terutama ketika jumlah data belum diketahui secara pasti.

Secara konsep, ArrayList bekerja seperti array, yaitu menyimpan elemen secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks. Indeks pada ArrayList dimulai dari 0, sehingga elemen pertama berada pada indeks ke-0, elemen kedua pada indeks ke-1, dan seterusnya.

ArrayList hanya dapat menyimpan objek, sehingga untuk tipe data primitif seperti int, double, atau char, perlu menggunakan *wrapper class* seperti Integer, Double, dan Character.

Beberapa operasi dasar yang dapat dilakukan pada ArrayList antara lain:

- Menambahkan elemen menggunakan method `add()`
- Mengakses elemen menggunakan method `get()`
- Mengubah elemen menggunakan method `set()`
- Menghapus elemen menggunakan method `remove()`
- Mengetahui jumlah elemen menggunakan method `size()`

Kelebihan utama dari ArrayList adalah kemudahan penggunaannya dan fleksibilitas dalam mengelola data. Namun, ArrayList memiliki kelemahan dalam hal performa ketika sering melakukan operasi penambahan atau penghapusan di tengah list, karena elemen lain harus digeser.

2.2 Penjelasan Kode Program

2.2.1 Class ArrayList1_2511531007

```java
package pekan2_2511531007;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
        // Size of the ArrayList
        int n = 5;
        // Declaring the ArrayList with initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        // Appending new elements at the end of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            arrli.add(i);
        // printing elements
        System.out.println(arrli);
        // Remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        // Displaying the ArrayList
        // after deletion
        System.out.println(arrli);
        // Printing elements one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }

}
```

Class ini berfungsi sebagai pengantar dasar untuk memahami sintaks dan perilaku ArrayList di Java. Di dalam method main, program mendeklarasikan list bertipe Integer dengan kapasitas awal 5. Melalui perulangan for, program mengisi elemen bernilai 1 hingga 5 ke dalam list menggunakan add(). Setelah itu, list dicetak secara utuh, lalu elemen di indeks ke-3 dihapus menggunakan remove(3). Pencetakan ulang dilakukan untuk memverifikasi bahwa elemen telah bergeser. Terakhir, program menggunakan perulangan for dengan arrli.size() sebagai batas, lalu mengakses setiap elemen satu per satu via get(i).

2.2.2 Class Mahasiswa_2511531007

```java
package pekan2_2511531007;

public class Mahasiswa_2511531007 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511531007 (String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString () {
        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

Class ini berperan sebagai mode data untuk merepresentasikan sebuah objek Mahasiswa. Ia mendefinisikan 3 atribut bertipe String: nim, nama, prodi. Constructor nya menerima 3 parameter yang langsung diisi ke atribut masing-masing, jadi setiap kali objek Mahasiswa dibuat, datanya sudah terisi sejak awal. Setelah itu, terdapat

override method toString() yang mengembalikan string dengan format “NIM: , Nama: , Prodi: “. Tujuannya Ketika objek Mahasiswa dipanggil langsung dalam System.out.println(), program akan otomatis memanggil toString(), sehingga yang tercetak adalah informasi Mahasiswa.

2.2.3 Class MahasiswaDriver_2511531007

```java
package pekan2_2511531007;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511531007 {
    // 1. method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511531007() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    // 2. method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa_2511531007 (ArrayList<Mahasiswa_2511531007> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM: ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi: ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511531007(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    // 3. method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531007(ArrayList<Mahasiswa_2511531007> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar mahasiswa kosong.");
        } else {
            System.out.println("Data Mahasiswa:");
            for (Mahasiswa_2511531007 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    // 4. method untuk hapus mahasiswa berdasarkan nim
    public static void hapusMahasiswa_2511531007 (ArrayList<Mahasiswa_2511531007> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        } else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    // 5. method untuk mencari mahasiswa berdasarkan nim
    public static void cariMahasiswa_2511531007 (ArrayList<Mahasiswa_2511531007> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM yang dicari: ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511531007 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }

    }
```

```java
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531007> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;

        do {
            tampilkanMenu_2511531007();
            System.out.print("Pilih menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // Consume newLine

            switch (choice) {
                case 1:
                    tambahMahasiswa_2511531007(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 2:
                    tampilkanSemuaMahasiswa_2511531007(mahasiswaList);
                    break;
                case 3:
                    hapusMahasiswa_2511531007(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 4:
                    cariMahasiswa_2511531007(mahasiswaList, scanner);
                    break;
                case 5:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (choice != 5);
        scanner.close();
    }

}
```

Ini adalah class pengendali utama yang menghidupkan class Mahasiswa menjadi aplikasi interaktif. Di main, program menyiapkan ArrayList<Mahasiswa> sebagai wadah dinamis, serta Scanner untuk membaca input pengguna. Alur program dikendalikan oleh loop do-while yang terus berjalan selama pilihan tidak sama dengan 5. Di dalamnya, switch-case mengarahkan eksekusi ke method-method sesuai menu:

- tambahMahasiswa membaca NIM, nama, dan prodi dari user, membuat objek baru, lalu memasukkannya ke list.
- tampilkanSemuaMahasiswa memeriksa apakah list kosong. Jika tidak, ia melakukan iterasi dan mencetak setiap objek (yang otomatis memanfaatkan toString() dari class Mahasiswa).
- hapusMahasiswa dan cariMahasiswa sama-sama melakukan pencarian linear menggunakan equals() untuk mencocokkan NIM. Bedanya, yang satu menghapus elemen jika ditemukan, sementara yang lain hanya menampilkan hasil pencarian.
- tampilMenu hanya bertugas mencetak opsi ke console.

2.2.4 Class DaftarKata_2511531007

```java
package pekan2_2511531007;

import java.util.*;

public class DaftarKata_2511531007 {
    private final ArrayList<String> data;
    // Konstruktor: inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511531007() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    /** Menambahkan elemen di akhir list.*/
    public void tambah_2511531007(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    /** Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan). */
    public void tambahPada_2511531007(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    /**
     * Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'.
     * Bertindak sebagai "setter" untuk elemen tertentu.
     */
    public void ubahElemen_2511531007(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
```

```java
    /**
     * menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus.
     */
    public String hapusElemen_2511531007(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    /**
     * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
     * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi).
     */
    public void iterasiCetak_2511531007() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    /** Mengambil elemen berdasarkan indeks. */
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    // Representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}
```

Berbeda dengan class sebelumnya yang langsung memakai ArrayList bawaan, class ini membungkus ArrayList<String> ke dalam sebuah class khusus bernama DaftarKata. Tujuannya adalah agar operasi collection lebih terstruktur. Constructor menginisialisasi list internal. Method tambah dan tambahPada menangani penambahan di akhir atau di indeks tertentu. ubahElemen berfungsi seperti setter untuk mengganti nilai di posisi tertentu, sementara hapus menghapus elemen berdasarkan indeks dan mengembalikan nilai yang terhapus. Ada juga iterasiList yang mencetak semua elemen dengan format [indeks] nilai, serta get untuk pengambilan data spesifik. Override toString di sini hanya meneruskan pemanggilan ke data.toString().

2.2.5 Class DaftarKataDriver_2511531007

```java
package pekan2_2511531007;

public class DaftarKataDriver_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511531007 al = new DaftarKata_2511531007();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511531007("Kami");
        al.tambah_2511531007("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511531007(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal           : " + al);

        //Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511531007(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah Ubah   : " + al);

        //Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511531007(0);
        System.out.println("Terhapus       : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Hapus  : " + al);

        //Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi        : ");
        al.iterasiCetak_2511531007();
        System.out.println();
    }

}
```

Class ini berfungsi sebagai penguji atau simulator untuk memastikan semua method di DaftarKata berjalan sesuai ekspektasi. Program membuat instance DaftarKata, lalu secara berurutan memanggil tambah untuk mengisi data awal,

tambahPada untuk menyisipkan di tengah, dan mencetak hasilnya. Selanjutnya, program menguji ubahElemen untuk mengganti data di indeks 1, lalu hapus untuk membuang elemen di indeks 0 sekaligus menyimpannya dalam variabel terhapus. Terakhir, program memanggil iterasiList untuk memverifikasi isi akhir setelah serangkaian operasi.

2.3 Tugas Praktikum

2.3.1 Class Music_2511531007

```java
package tugasPraktikum_pekan2_2511531007;

public class Music_2511531007 {
    String judul_1007;
    String penyanyi_1007;
    int durasi_1007;

    //Konstruktor
    Music_2511531007 (String judul_1007, String penyanyi_1007, int durasi_1007){
        this.judul_1007 = judul_1007;
        this.penyanyi_1007 = penyanyi_1007;
        this.durasi_1007 = durasi_1007;
    }

    //Getter
    public String getJudul_1007() {return judul_1007;}
    public String getPenyanyi_1007() {return penyanyi_1007;}
    public int getDurasi_1007() { return durasi_1007;}

    //Setter
    public void setJudul_1007(String judul_1007) {this.judul_1007 = judul_1007;}
    public void setPenyanyi_1007(String penyanyi_1007) {this.penyanyi_1007 = penyanyi_1007;}
    public void setDurasi_1007(int durasi_1007) {this.durasi_1007 = durasi_1007;}

    @Override
    public String toString() {
        return judul_1007 + " - " + penyanyi_1007 + "(" + durasi_1007 + " detik)";
    }
}
```

Class ini berfungsi sebagai ADT atau blueprint (cetak biru) yang mendefinisikan struktur data dari satu objek lagu. Di dalam kelas ini, terdapat tiga atribut utama yang menyimpan informasi lagu, yaitu judul, penyanyi, dan durasi (dalam detik). Untuk mengelola data tersebut, kelas ini dilengkapi dengan sebuah konstruktor yang bertugas menginisialisasi nilai awal saat objek lagu pertama kali dibuat, serta metode getter (selektor) dan setter (mutator) yang memungkinkan sistem mengambil atau mengubah nilai atribut secara aman melalui prinsip enkapsulasi. Selain itu, terdapat metode toString yang telah dioverride guna memformat tampilan data lagu secara otomatis, sehingga saat objek ini dicetak ke layar, ia akan menampilkan informasi lengkap dalam format yang rapi seperti "Judul - Penyanyi (Durasi detik)".

2.3.2 Class Playlist_2511531007

```java
package tugasPraktikum_pekan2_2511531007;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511531007 {

    // 1. Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_1007() {
        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531007 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");
    }

    // 2. Method untuk tambah lagu
    public static void tambahLagu_1007(ArrayList<Music_2511531007> playlist_1007, Scanner sc_1007) {
        System.out.print("\nMasukkan Judul: ");
        String judul_1007 = sc_1007.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi_1007 = sc_1007.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi_1007 = sc_1007.nextInt();
        playlist_1007.add(new Music_2511531007 (judul_1007, penyanyi_1007, durasi_1007));
        System.out.println("Data Berhasil Ditambahkan!");
    }

    // 3. Method untuk lihat playlist
    public static void lihatPlaylist_1007(ArrayList<Music_2511531007> playlist_1007) {
        if (playlist_1007.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist Kosong.");
        } else {
            System.out.println("\n--- Daftar Playlist ---");
         for (int i = 0; i < playlist_1007.size(); i++) {
             System.out.println((i + 1) + ". " + playlist_1007.get(i).toString());
            }
        System.out.println("Jumlah total lagu dalam playlist: " + playlist_1007.size()); // untuk ngecek kapasitas
        }
    }
```

```java
    // 4. Method untuk hapus lagu berdasarkan indeks
    public static void hapusLagu_1007(ArrayList<Music_2511531007> playlist_1007, Scanner sc_1007) {
        if (playlist_1007.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist Kosong.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
            int indeks_1007 = sc_1007.nextInt();
            sc_1007.nextLine(); // consume newLine

            if (indeks_1007 >= 1 && indeks_1007 <= playlist_1007.size()) {
                playlist_1007.remove(indeks_1007 - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
            } else {
                System.out.println("Nomor lagu tidak valid.");
            }
        }
    }

    // Main Method
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Music_2511531007> musicPlaylist_1007 = new ArrayList<>();
        Scanner sc_1007 = new Scanner(System.in);
        int pilih_1007;

        do {
            tampilkanMenu_1007();
            pilih_1007 = sc_1007.nextInt();
            sc_1007.nextLine(); // consume newLine

            switch (pilih_1007) {
                case 1:
                    tambahLagu_1007(musicPlaylist_1007, sc_1007);
                    break;
                case 2:
                    lihatPlaylist_1007(musicPlaylist_1007);
                    break;
                case 3:
                    hapusLagu_1007(musicPlaylist_1007, sc_1007);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Keluar dari program.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
        } while (pilih_1007 != 5);
        sc_1007.close();
    }
}
```

Class ini berperan sebagai kelas driver atau pusat kendali program yang berisi logika utama dan interaksi dengan pengguna. Di dalam kelas ini, deklarasi ArrayList<Musik_2511531007> digunakan untuk menampung kumpulan objek lagu secara dinamis, mematuhi persyaratan penggunaan List of Objects yang diminta dalam tugas. Program utamanya berjalan menggunakan perulangan do-while yang terus menampilkan menu interaktif sampai pengguna memilih keluar, di mana setiap pilihan diproses menggunakan struktur switch-case. Logika program mencakup metode untuk menambah lagu yang menerima input pengguna dan menyimpannya ke ArrayList, metode untuk melihat playlist yang menggunakan perulangan (looping) untuk mencetak seluruh data, metode untuk menghapus lagu yang menghapus item berdasarkan indeks, serta metode cek kapasitas yang memanfaatkan method .size() untuk menampilkan jumlah total lagu yang tersimpan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ArrayList pada bahasa Java dapat berjalan dengan baik. Program yang dibuat sudah mampu menyimpan data secara dinamis, mengelola kumpulan objek mahasiswa, serta melakukan operasi dasar seperti menambah, menyisipkan, menghapus, dan mencari data.

Selama praktikum, penulis dapat memahami bagaimana cara kerja ArrayList dalam menampung dan mengolah data yang jumlahnya bisa berubah-ubah. Selain itu, pembuatan class Mahasiswa sebagai wadah data dan class Driver sebagai pengatur alur program menunjukkan bahwa pemisahan tugas membuat kode lebih mudah dibaca, diuji, dan dikelola.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu dalam memahami konsep dasar struktur data dinamis, khususnya penerapan ArrayList dan generics dalam Java. Pemahaman ini menjadi fondasi yang penting sebelum melanjutkan ke materi struktur data lainnya yang lebih kompleks.

3.2 Saran

1. Mahasiswa diharapkan dapat lebih sering berlatih mengerjakan soal atau membuat program secara mandiri, sehingga saat menghadapi ujian akhir praktikum tidak mengalami kesulitan dalam memahami maupun menyelesaikan soal yang diberikan.
2. Selain itu, mahasiswa sebaiknya tidak hanya mengikuti langkah praktikum, tetapi juga mencoba memahami alur program agar dapat mengerjakan tanpa bergantung pada contoh yang sudah ada.
3. Diharapkan asisten praktikum dapat memberikan evaluasi atau umpan balik terhadap laporan maupun program yang telah dibuat, sehingga mahasiswa dapat mengetahui letak kesalahan dan melakukan perbaikan.
4. Pemberian revisi pada laporan praktikum juga akan membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas penulisan serta pemahaman terhadap materi yang dipelajari.
5. Dengan adanya latihan yang cukup dan evaluasi yang jelas, diharapkan proses pembelajaran praktikum dapat menjadi lebih efektif dan hasil yang diperoleh mahasiswa menjadi lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle, “Class ArrayList (Java Platform SE),” 2024. [Online]. Tersedia: https://docs.oracle.com. [Diakses: 19 April 2026].